

Потоковые источники и API

Работа с API

Skillbox

образовательная платформа

Цель видео

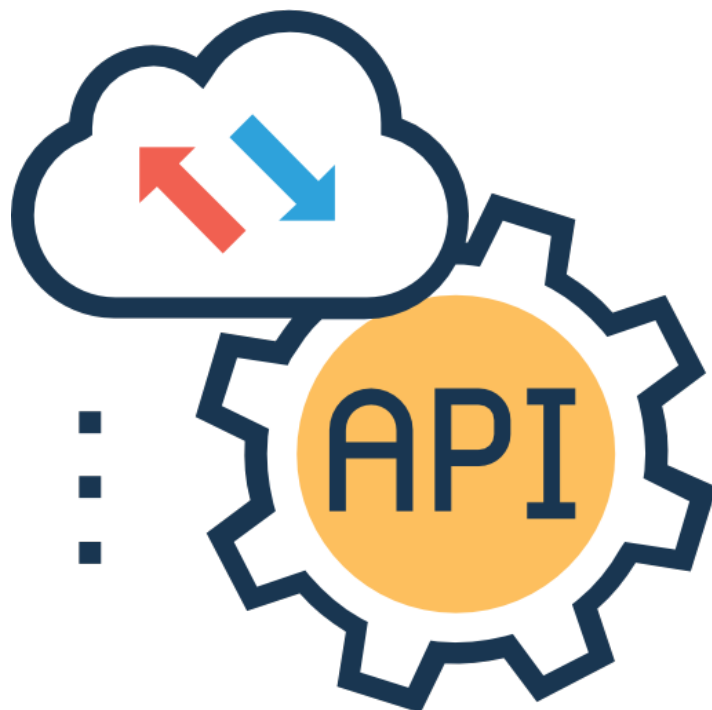
Разобрать механизм коммуникации между сервисами с помощью API.

Задачи видео

- 1 Разобрать, что такое API
- 2 Выяснить, какие проблемы решает API
- 3 Изучить типы API
- 4 Рассмотреть работу с API как с источником данных

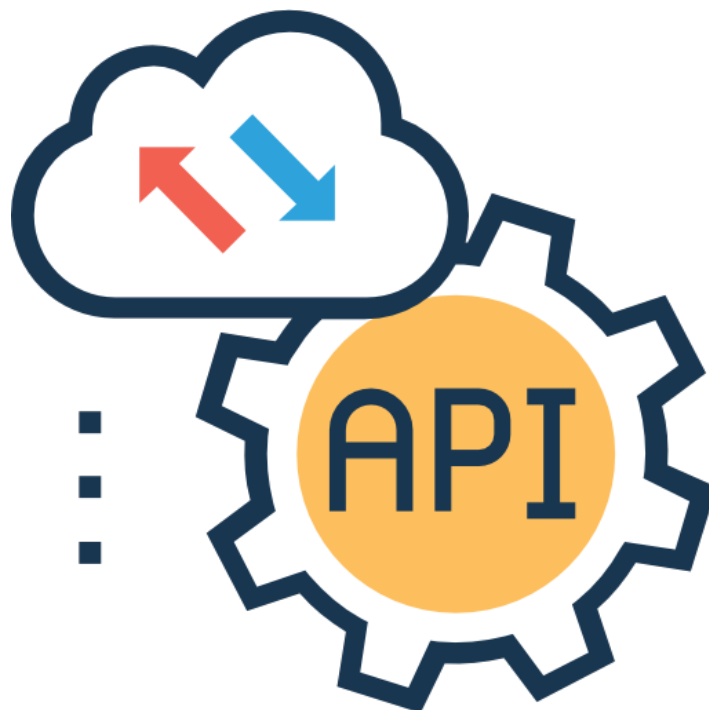
Что такое API

API (Application Programming Interface) — это механизмы, которые позволяют двум программным компонентам взаимодействовать друг с другом, используя набор протоколов и ресурсов.



Что предлагает API

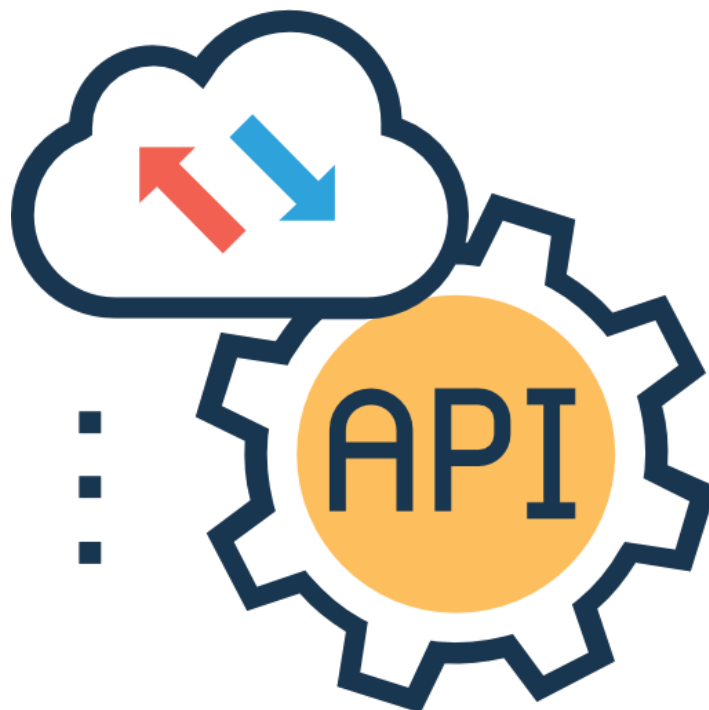
1 Взаимозаменяемость



Что предлагает API

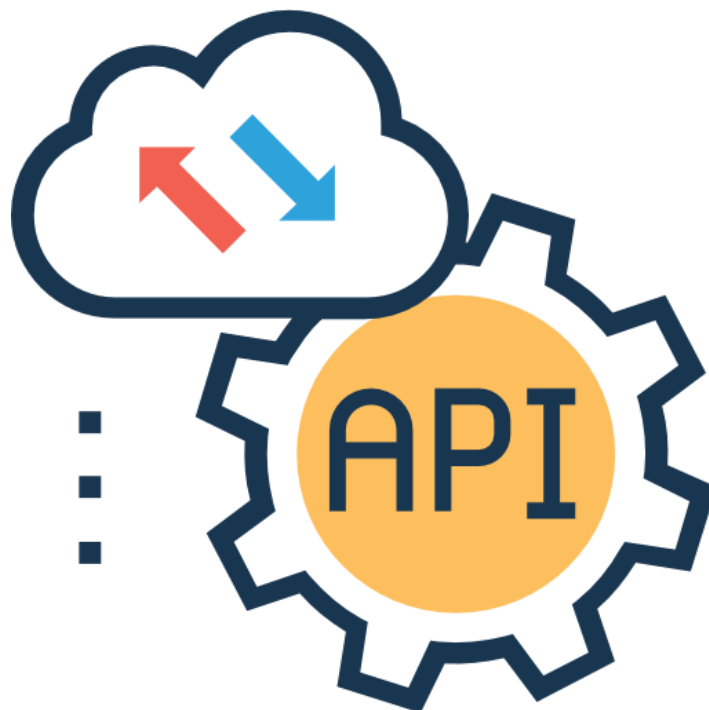
1 Взаимозаменяемость

2 Масштабируемость



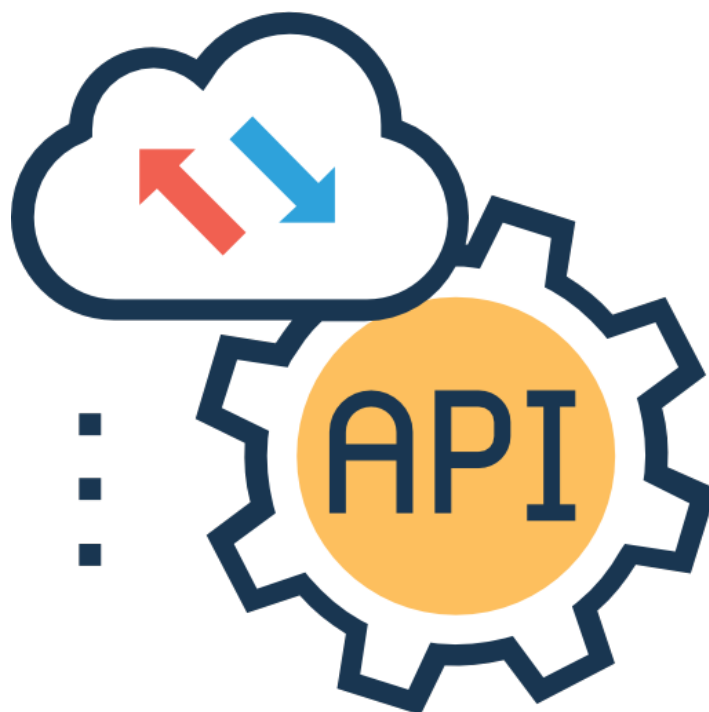
Что предлагает API

- 1 Взаимозаменяемость
- 2 Масштабируемость
- 3 Безопасность



Типы API

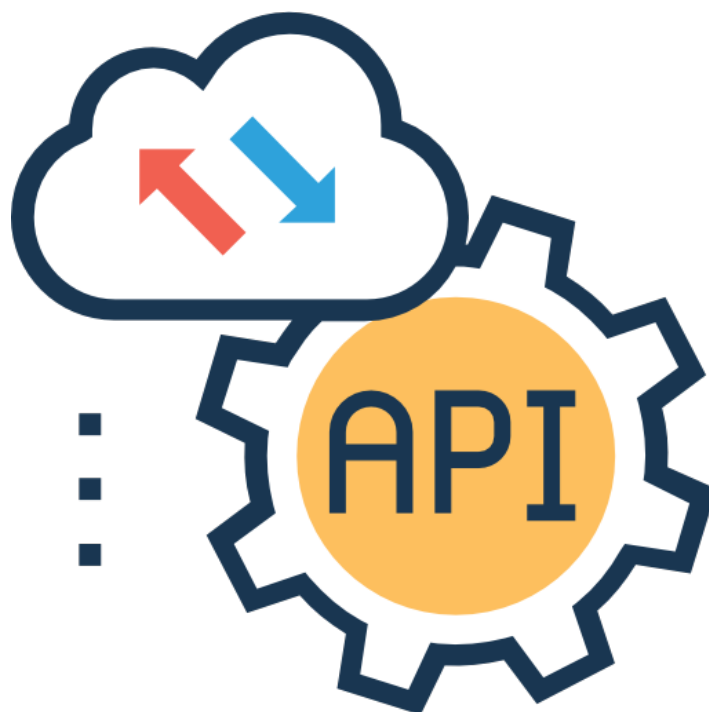
1 Публичный



Типы API

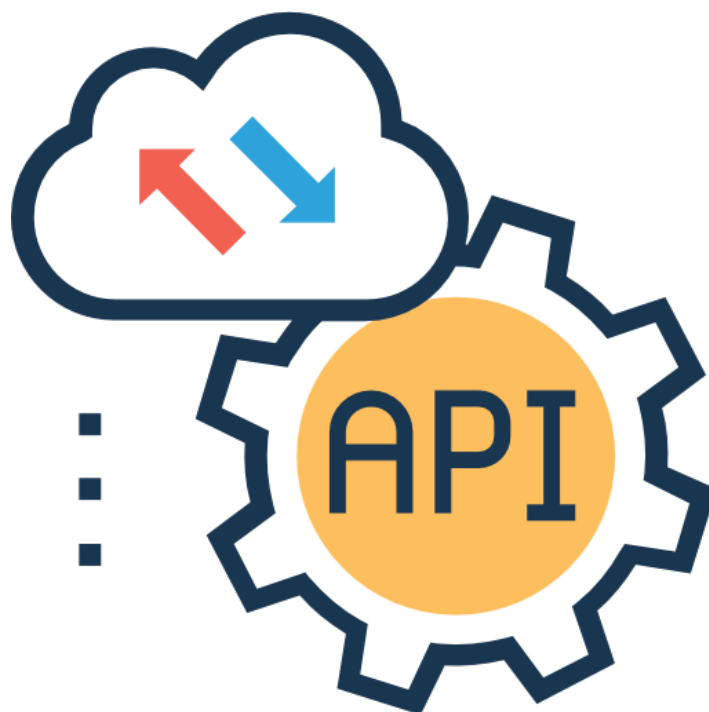
1 Публичный

2 Партнёрский

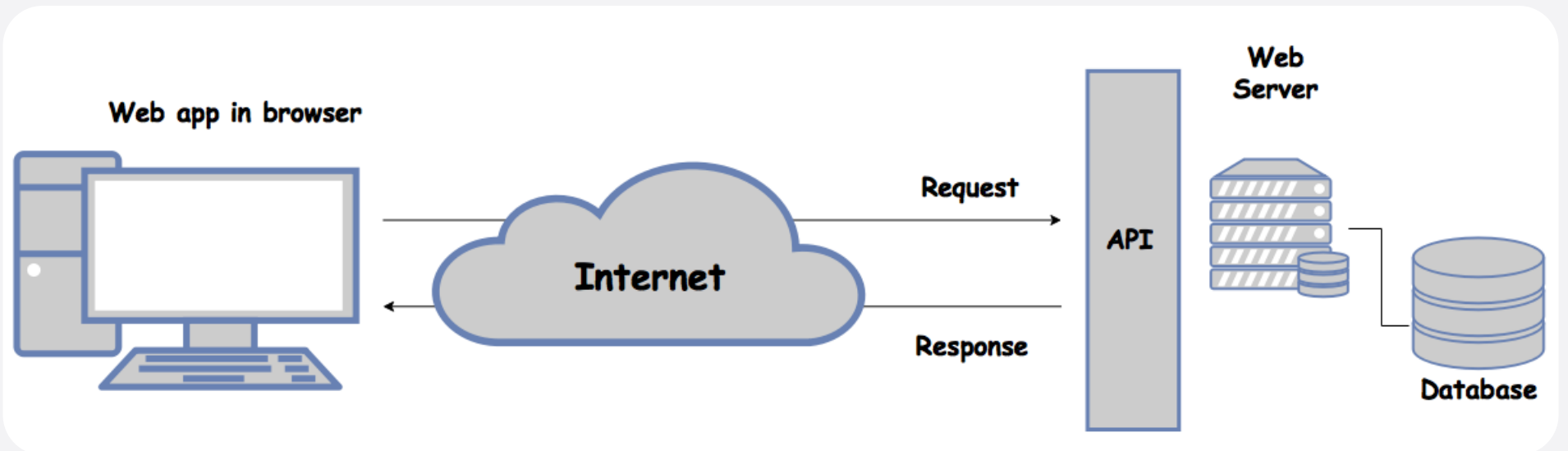


Типы API

- 1 Публичный
- 2 Партнёрский
- 3 Внутренний



WEB API



Пример API



Exchanges: [532](#) Market Cap: [\\$1,096,270,635,879](#) [6.4%](#) [↑](#) 24h Vol: [\\$151,654,286,886](#) Dominance: [BTC 39.9%](#) [ETH 17.8%](#) [⬇](#) Gas: [29 GW](#)

[Home](#) > [API](#) > [Documentation](#)

Explore the API

Power your applications with CoinGecko's independently sourced crypto data such as live prices, trading volume, exchange volumes, trading pairs, historical data, contract address data, crypto categories, crypto derivatives, images and more.

Our Free API* has a rate limit of 50 calls/minute. Need something more flexible and powerful? View our [API plans](#) now.

Пример API

Clients (unofficial) ▾

These are open-sourced projects owned by their respective maintainers and community. CoinGecko is not responsible for maintaining the compatibility of these projects - please perform your own due diligence before using in production.

C++	https://github.com/D7EAD/CoinGecko	Python	https://github.com/man-c/pycoingecko
Go	https://github.com/superoo7/go-gecko	Java	https://github.com/Philipinho/CoinGecko-Java
NodeJS	https://github.com/miscavag e/CoinGecko-API	Kotlin	https://github.com/DrewCarlson/CoinGecko-Kotlin
Wordpress Plugin	https://coingecko-widgets.coolplugins.net	Google Sheets	https://blog.coingecko.com/import-coingecko-cryptocurrency-data-into-google-sheets
.Net	https://github.com/tosunthe x/CoinGecko	Cryptosheets (Excel & Google Sheets)	https://cryptosheets.com/partners/coingec ko

Пример API

CoinGecko API V3 Status ●

1

Schemes

HTTPS

2

ping

GET /ping Check API server status

3

simple

GET /simple/price Get the current price of any cryptocurrencies in any other supported currencies that you need.

GET /simple/token_price/{id} Get current price of tokens (using contract addresses) for a given platform in any other currency that you need.

GET /simple/supported_vs_currencies Get list of supported_vs_currencies.

coins

GET /coins/list List all supported coins id, name and symbol (no pagination required)

GET /coins/markets List all supported coins price, market cap, volume, and market related data

GET /coins/{id} Get current data (name, price, market, ... including exchange tickers) for a coin

GET /coins/{id}/tickers Get coin tickers (paginated to 100 items)

Пример API

1 GET

/coins/{id}/history

Get historical data (name, price, market, stats) at a given date for a coin

^

2

Get historical data (name, price, market, stats) at a given date for a coin

Parameters 3

Cancel

Name	Description
id * required	pass the coin id (can be obtained from /coins) eg. bitcoin
string (path)	bitcoin
date * required	The date of data snapshot in dd-mm-yyyy eg. 30-12-2017
string (query)	07-07-2022
localization	Set to false to exclude localized languages in response
string (query)	en

4

Execute

Clear

Пример API

1 Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://api.coingecko.com/api/v3/coins/bitcoin/history?date=07-07-2022&localization=en' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
https://api.coingecko.com/api/v3/coins/bitcoin/history?date=07-07-2022&localization=en
```

Server response

Code

Details

200

3

Response body

```
{
  "id": "bitcoin",
  "symbol": "btc",
  "name": "Bitcoin",
  "localization": {
    "en": "Bitcoin",
    "de": "Bitcoin",
    "es": "Bitcoin",
    "fr": "Bitcoin",
    "it": "Bitcoin",
    "pl": "Bitcoin",
    "ro": "Bitcoin",
    "hu": "Bitcoin",
    "nl": "Bitcoin",
    "pt": "Bitcoin",
    "sv": "Bitcoin",
    "vi": "Bitcoin",
    "tr": "Bitcoin",
    "ru": "Биткоин",
    "ja": "ビットコイン",
    "zh": "比特币",
    "zh-tw": "比特幣",
    "ko": "비트코인",
  }
}
```

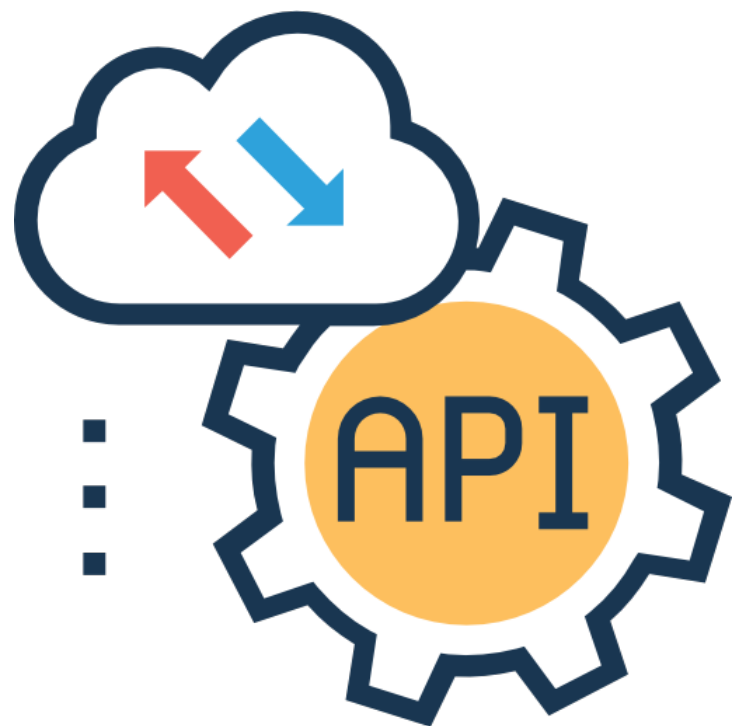
4

Response headers

```
cache-control: public,max-age=300
content-type: application/json; charset=utf-8
expires: Fri,08 Jul 2022 15:39:00 GMT
```


Коды ошибок

- 1 Информационные 100–199
- 2 Успешные 200–299
- 3 Перенаправление 300–399
- 4 Клиентские ошибки 400–499
- 5 Серверные ошибки 500–599



Выводы

- 1 API — это механизм коммуникации между программами
- 2 Web API — частный случай API, может являться ценным источником данных для дата-инженера
- 3 Как правило, API имеют подробную документацию, и её стоит изучить при использовании API